23

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗ ЗАҢДАРЫ

Изопроцестер

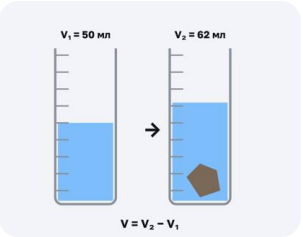
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Аквалангшы суға тереңдегенде өкпедегі ауаның көлемі қалай өзгереді? Неліктен жоғары жылдам көтерілу қауіпті?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Изотермалық	**А.** $p = p_1 + p_2 + \ldots$ (парциал қысымдар қосындысы).
2. Изобаралық	**Б.** (T = const): pV = const – гипербола (p–V).
3. Изохоралық	**В.** (p = const): V/T = const – түзу (V–T).
4. Дальтон заңы	**Г.** (V = const): p/T = const – түзу (p–T).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$pV = const$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
V	_____	_____
c	меншікті жылу сыйымдылығы	Дж/(кг·°C)
n	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Изотермиялық процесс (Бойль–Мариотт):**
   - (A) V/T = const
   - (B) pV = const
   - (C) p/T = const
   - (D) pT = const

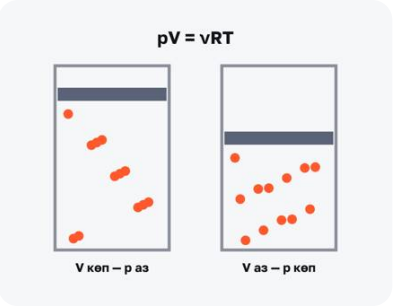
2. **Изобаралық процесте:**
   - (A) pV = const
   - (B) p/T = const
   - (C) V/T = const
   - (D) V = const

3. **Газ көлемі тұрақты, T 2 есе артса, қысым:**
   - (A) 4 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) 2 есе артады

4. **Дальтон заңы:**
   - (A) Барлық газ бірдей
   - (B) Қоспа қысымы = парциал қысымдардың қосындысы
   - (C) Қысым температураға тәуелсіз
   - (D) Қысым көлемге тең

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Газ изотермалық сығылып, көлемі 3 есе кеміді. Қысымы қалай өзгерді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ауаның 20 °C-тағы көлемі 2 л. Изобаралық қыздырғанда 100 °C-та көлемі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ыдыста 2 г сутегі мен 16 г оттегі (V = 10 л, T = 300 К). Қоспаның жалпы қысымын Дальтон заңымен тап.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- ☐ 3 — 3 жаңа ұғым
- ☐ 2 — 2 қызықты дерек
- ☐ 1 — 1 сұрақ

Үй тапсырмасы

- A §22; 3 есеп.
- B Шприцпен Бойль–Мариотт заңын тексеру.
- C Сұңғуірлердің декомпрессия ауруы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Изопроцестер

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — Г, 4 — А

Формула pV = const: p — импульс / қысым, ; V — көлем, м^3; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C); n — сыну көрсеткіші,

Тест: 1 — B, 2 — C, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: 3 есе артады.

B деңгейі: $V_2 = 2 \cdot 373/293 \approx 2{,}55$ л.

C деңгейі: $\nu_{H_2} = 1$, $\nu_{O_2} = 0{,}5$; $p = 1{,}5 \cdot 8{,}31 \cdot 300/0{,}01 \approx 374$ кПа.